Soheil Sarhang Zadeh

Élève-ingénieurau parcours international, en 4e année à Centrale Nantes — Automatique / contrôle-commande, conversion d'énergie

Recherche un stage R&D de 5 mois, dès avril 2027

soheil.sz@outlook.com | 07 68 98 02 00 | Portfolio

PROJETS

Responsable Conception Batterie | *Centrale Nantes Formula Student* *Depuis septembre 2026*

- Pilotage de la conception d'une batterie 400 V, de l'architecture électrique à l'assemblage, avec une équipe d'ingénieurs électriciens et mécaniciens.
- Conception électrique et mécanique du pack (95s 4p), intégration système, respect du règlement de la compétition.

Commande avancée du moteur synchrone *Août 2026*

- **Ondulation de courant réduite de 80 %** avec une commande ADRC par rapport a une commande PID.
- Comparaison sous Simulink d'une MPC, de PID et d'ADRC (ondulation de couple, temps de réponse, rejet de perturbations).
- Synthèse et réglage de correcteurs, en cours d'application à un moteur BLDC.

Commande FOC d'un moteur BLDC sur STM32, conçue et codée de zéro *Septembre 2026*

- Dérivation de l'algorithme FOC, puis simulation.
- Implémentation de la commande FOC en C++, codée entièrement de zéro, test sur banc en cours.
- Banc matériel : STM32, moteur BLDC, driver SimpleFOC.

Suivi de point de puissance maximale (MPPT) | *Convertisseur buck-boost* *Juillet 2025*

- Réalisation d'un convertisseur buck-boost discret pour optimiser la puissance d'un panneau solaire.
- Algorithmes de commande sous Matlab, testés sur panneau photovoltaïque et validés par rapport à une référence.

FORMATION

École Centrale de Nantes | *Diplôme d'ingénieur* *2026 – 2029*

- Automatique : FOC, SVPWM, MPC, modes glissants, commande linéaire (observateurs d'état, filtre de Kalman).
- Électronique de puissance et matériel : chaînes de conversion d'énergie, systèmes embarqués (bare-metal, RTOS).

Lycée Édouard Branly, Lyon | *Classes préparatoires* *2023 – 2026*

Lycée Français de Berlin, Berlin, Allemagne *2018 – 2023*

Collège Français Bilingue de Londres, Londres, Royaume-Uni *2014 – 2018*

COMPÉTENCES

Langues : Anglais courant, Allemand niveau B1
Logiciels : Matlab/Simulink, KiCad, LTSpice, Git, Linux
Programmation : C++, Python
Matériel : STM32, oscilloscope, convertisseurs de puissance, moteurs BLDC

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Conception & Fabrication RF | *ICRF, Caen* *Été 2026*

- Ligne SMT / AOI : Supervision et exploitation d'une ligne d'assemblage CMS semi-automatisée pour cartes haute fréquence (machines pick-and-place, profilage de four à refusion, inspection optique automatique).
- Assemblage & contrôle qualité : Assemblage de câbles coaxiaux haute fréquence et réalisation de tests QA pour valider les performances RF et la répétabilité de fabrication.